Propuesta — Proyecto 2

Visualización reproducible en Python · Visualización I · Quinto Semestre 2026

Equipo: Equipo 7 — Joshua Trujillo y Nicolás Figueroa | **Fecha:** 12 de octubre de 2026

Docentes: Adriana Pineda – Paola Moreno | **Entrega del proyecto:** 26 de octubre de 2026

1. Audiencia técnica específica

Destinatario: unidad de investigación comparativa sobre determinantes del bienestar de una organización internacional (por ejemplo, el grupo de investigación del PNUD o del Banco Mundial que estudia indicadores de desarrollo y calidad de vida).

Interés en la problemática: este equipo necesita identificar de manera fundamentada y reproducible qué combinaciones de condiciones —PIB per cápita, apoyo social, esperanza de vida saludable, libertad, generosidad y percepción de corrupción— se asocian con altos niveles de bienestar reportado, y en qué medida esas condiciones no alcanzan a explicar la evaluación de vida de algunos países. El resultado orienta futuras investigaciones sobre los determinantes explicados y no explicados del bienestar y sirve como base verificable para estudios comparados.

2. Pregunta analítica

> **¿Qué «recetas» de bienestar predominan entre los países con mayor y menor evaluación de vida según el World Happiness Report 2024, y en qué medida el componente no explicado (Distopía + residual) altera o cuestiona esas recetas?**
>
> Subpreguntas de apoyo:

1. ¿Qué combinación de los seis indicadores explicativos caracteriza a los países en los terciles superior e inferior del ladder score?

2. ¿Qué países presentan el componente Dystopia + residual más alto y qué tienen en común, sugiriendo que las variables disponibles no bastan para explicar su bienestar?

3. ¿Los países atípicos respecto de su «receta» esperada concentran altos o bajos niveles de residual, lo que indicaría que la explicación está incompleta?

3. Variables que se emplearán

Variable (archivo oficial)	**Significado**	**Uso previsto**
Country name	País	Identificación y anotaciones en gráficos
Ladder score	Evaluación de vida (0–10)	Variable de interés / eje de orden
upperwhisker / lowerwhisker	Intervalos del ladder score	Bandas de incertidumbre (referencia)
Explained by: Log GDP per capita	Contribución del PIB per cápita	Dimensión 1 de la «receta»
Explained by: Social support	Contribución del apoyo social	Dimensión 2 de la «receta»
Explained by: Healthy life expectancy	Contribución de la esperanza de vida saludable	Dimensión 3 de la «receta»
Explained by: Freedom to make life choices	Contribución de la libertad	Dimensión 4 de la «receta»
Explained by: Generosity	Contribución de la generosidad	Dimensión 5 de la «receta»
Explained by: Perceptions of corruption	Contribución de la percepción de corrupción	Dimensión 6 de la «receta»
Dystopia + residual	Componente residual no explicado	Eje central de la subpregunta 2

Criterio de selección: se emplean las variables numéricas disponibles en el archivo oficial WHR24_Data_Figure_2.1.xls. No se crearán indicadores derivados salvo la clasificación en terciles del ladder score (pandas qcut, q=3), cuyo criterio se documentará en el notebook. Los tres países con valores faltantes (Bahrain, Tajikistan y State of Palestine) se conservarán y se excluirán explícitamente solo en las visualizaciones que lo requieran.

4. Plan de visualizaciones (anteproyecto)

#	**Visualización**	**Propósito analítico**
Seaborn 1	Distribución del ladder score y del residual	Forma global y extremos
Seaborn 2	Boxplot de los 6 indicadores por tercil de bienestar	Comparación de «recetas»
Seaborn 3	Heatmap: composición relativa (%) de indicadores por grupo	Perfil de receta por grupo
Seaborn 4	Residual (Distopía + residual) vs. ladder score	Qué queda sin explicar
Plotly 1	Scatter interactivo: indicadores vs. ladder, tamaño = residual	Explorar atípicos con hover
Plotly 2	Barras top-15 con selector de indicador y color por tercil	Profundizar por dimensión

5. Coherencia esperada

audiencia (unidad de investigación comparativa) pregunta (recetas de bienestar y componente no explicado) variables (seis indicadores + residual + ladder score) preparación (renombre documentado, terciles, manejo de faltantes) visualizaciones (composición por grupos, perfiles, residual, atípicos) interpretación escrita tras cada gráfico conclusiones (qué recetas predominan y qué queda sin explicar).

Estado: Borrador Enviado para aprobación Aprobado